



PROMPT PARA ANTIGRAVITY — LÓGICA COMPLETA DEL DOSIMAT IoT

Quiero que actúes como **arquitecto funcional** y **diseñador de aplicaciones PWA**. Tu tarea es **comprender profundamente la lógica del equipo Dosimat IoT** y, a partir de ella, diseñar la estructura completa de una aplicación PWA que respete exactamente este comportamiento.

A continuación te entrego la **especificación funcional completa**, organizada y formalizada.



1. Objetivo del sistema

El Dosimat IoT controla automáticamente:

- Filtrado de piscina
- Dosificación automática y manual de cloro
- Ajustes estacionales
- Antiatasco
- Registro de eventos
- Control manual del equipo

Toda la lógica corre en un **ESP32** con un **RTC DS3231**.



2. Componentes funcionales

Hardware relevante

- Bomba de filtrado
- Válvula dosificadora
- RTC DS3231 (hora + temperatura)
- ESP32 (control general)

Parámetros configurables

- TFILTRO (duración del filtrado)
- TDOSIS (duración base de la dosis)
- TESPERA (tiempo previo a abrir válvula)
- Temporada Alta (inicio/fin)
- Temporada Baja (ajuste porcentual)
- Programas de filtrado (hasta 10)

- Anulación de dosis (hasta 5)
- Refuerzo (duplica la próxima dosis)

3. Estados del sistema

El equipo opera en estados definidos:

- **En_espera**
- **Filtrando**
- **Dosificando**
- **Pausado**
- **Antiatasco**
- **Reinicio**

Reglas de transición

- En_espera → Filtrando (cuando inicia un programa)
- Filtrando → Dosificando (si el programa incluye dosis)
- Dosificando → Filtrando (al terminar TDOSISTOTAL)
- Filtrando → En_espera (al terminar TFILTRO)
- Cualquier estado → Pausado (si el usuario lo activa)
- Pausado → En_espera (al desactivarse)
- En_espera → Antiatasco (>25h sin abrir válvula)
- Antiatasco → En_espera (al terminar 3s)

4. Acciones del sistema

Automáticas

- Encender bomba
- Apagar bomba
- Abrir válvula
- Cerrar válvula
- Ejecutar antiatasco
- Registrar evento
- Calcular dosis según temporada y refuerzo

- Ejecutar programas de filtrado

Manuales

- Encender/apagar bomba
- Iniciar dosis manual
- Activar refuerzo
- Activar pausa
- Reset de fábrica (solo técnico)

5. Reglas de operación

5.1 Filtrado

- Se ejecuta según programas configurados
- Requiere bomba ON
- Puede incluir dosificación
- Si la bomba se apaga → cerrar válvula inmediatamente

5.2 Dosis automática (si el programa la incluye)

1. Encender bomba
2. Esperar **TESPERA**
3. Abrir válvula
4. Mantenerla abierta por **TDOSISTOTAL**
5. Cerrar válvula
6. Continuar filtrado hasta completar **TFILTRO**
7. Registrar evento

5.3 Dosis manual

1. Encender bomba
2. Esperar **TESPERA**
3. Abrir válvula
4. Mantenerla abierta por **TDOSIS** (sin ajuste estacional)
5. Cerrar válvula
6. Mantener bomba encendida **30 minutos**

7. Apagar bomba
8. Registrar evento

5.4 Temporadas

Temporada Alta

Código

$\text{TDOSISTOTAL} = \text{TDOSIS}$

Temporada Baja

Código

$\text{TDOSISTOTAL} = \text{TDOSIS} \times \text{ajuste_baja}$

5.5 Refuerzo (regla integrada)

Si el refuerzo está activado, **duplica el tiempo final**, sin importar la temporada.

Código

Si refuerzo = true:

$\text{TDOSISTOTAL} = \text{TDOSISTOTAL} \times 2$

El refuerzo se desactiva automáticamente después de aplicarse.

5.6 Anulación de dosis

- Se pueden anular hasta 5 dosis futuras
- Cada dosis ejecutada reduce el contador
- Al llegar a 0, el sistema vuelve al comportamiento normal

5.7 Antiatasco

- Si pasan **>25h sin abrir válvula**
- Abrir válvula **3 segundos**
- Registrar evento
- Volver a En_espera



6. Programas de filtrado

Cada programa define:

- Hora de inicio
- Duración del filtrado

- Si incluye dosificación
- Días de la semana

Máximo: **10 programas**

Reglas:

- Si el equipo está Pausado → no se ejecuta
- Si incluye dosis → aplicar lógica de dosificación automática
- Si la bomba se apaga → cerrar válvula
- Si se solapan programas → ejecutar el primero que coincide



7. Eventos

Se registran los últimos **10 eventos**:

- Dosis automática
- Dosis manual
- Antiatasco
- Reinicio
- Inicio de pausa
- Fin de pausa

Cada evento incluye:

- Fecha y hora
- Tipo
- Duración
- Modo (manual/automático)
- Refuerzo (true/false)



8. Modelo de datos funcional

Equipo

json

{

"id": "MAC/ID",

"estado": "Filtrando",

```
"temperatura_rtc": 23.5,  
"refuerzo": false,  
"pausado": false  
}
```

Programa de filtrado

json

```
{  
  "inicio": "21:00",  
  "duracion_min": 60,  
  "dosifica": true,  
  "dias": ["Lunes","Martes",".."]  
}
```

Configuración de dosis

json

```
{  
  "tespera_seg": 90,  
  "tdosis_seg": 90,  
  "temporada_alta": { "inicio": "10-15", "fin": "03-30" },  
  "ajuste_baja": 0.75  
}
```

Evento

json

```
{  
  "tipo": "Dosis Automatica",  
  "fecha": "2026-07-06T09:00:00",  
  "duracion_seg": 90,  
  "refuerzo": false  
}
```

9. Flujos completos

Flujo de dosis automática

1. Programa coincide
2. Encender bomba
3. TESPORA
4. Abrir válvula
5. TDOSISTOTAL (con temporada + refuerzo)
6. Cerrar válvula
7. Continuar filtrado
8. Registrar evento

Flujo de dosis manual

1. Usuario inicia
2. Encender bomba
3. TESPORA
4. Abrir válvula
5. TDOSIS (sin ajuste estacional, pero **sí duplicado si hay refuerzo**)
6. Cerrar válvula
7. Bomba 30 min
8. Apagar bomba
9. Registrar evento

Flujo de pausa

- Activar pausa → detener ejecución de programas
- Desactivar pausa → volver a En_espera

Flujo de antiatasco

- Detectar >25h sin dosis
- Abrir válvula 3s
- Registrar evento
- Volver a En_espera

10. Tu tarea como agente

Con toda esta lógica:

- Modelá el sistema
- Definí los estados y transiciones
- Diseñá la arquitectura de la PWA
- Definí pantallas, componentes y flujos de usuario
- Definí validaciones y restricciones
- Prepará la estructura para integrar la comunicación con el ESP32

Tu diseño debe respetar **exactamente** esta lógica funcional.